核心精讲

泌外感染和肿瘤

性感认识：指征

一、肾结核

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:45:48--00:54:32

①多继发于肺结核，青壮年男性多见，病变多累及单侧

②慢性膀胱刺激症，血尿常在膀胱刺激症后出现（病变在肾、表现却在膀胱）

③IVU/IVP：虫蚀样空洞、肾盏肾盂变形、肾自截

④治疗：

肾盏无或很少破坏	抗结核
6-9个月无效、肾盏破坏严重、或肾无功能	抗结核+患肾切除（术前抗结核＞2周）
肾切除+抗结核3-6个月待膀胱结核痊愈	输尿管皮肤造口术（若伴尿道狭窄）「尿流改道」 或乙状结肠膀胱扩大术（若伴膀胱挛缩且无尿道狭窄）

「理顺知识点」

- 肺外结核多继发于肺结核（肠结核、肾结核、骨结核大多都继发于肺结核）
- 结核性腹膜炎多继发于腹腔内结核灶（肠结核、肠系膜淋巴结结核、输卵管结核）直接蔓延；其它泌尿系结核（膀胱结核、输尿管结核、前列腺结核、输精管结核）、男生殖系结核多继发于肾结核
- 病变在肾、表现却在膀胱：当含有结核杆菌的尿液下行至膀胱，即可引起慢性膀胱刺激征（尿急、尿频、尿痛）；而肾脏的感觉神经主要分布在肾包膜，肾结核多侵犯肾盂肾盏，很少累及肾包膜，因此不引起腰痛等症状
- 慢性肾盂肾炎（内科考）vs肾结核（外科考）
  - 共性：慢性膀胱刺激症+双肾不对称缩小+肾盂肾盏变形
  - 鉴别：
    - 看主诉-是否有结核病史
    - 膀胱刺激症：进行性加重（肾结核）还是缓解交替（慢性肾盂肾炎→可有可无尿频尿急尿痛）
    - 抗生素是否有效（慢性肾盂肾炎有效，肾结核无效）
    - 鉴别的金标准：血培养
- 含结核杆菌的尿液进入膀胱后，即可引起膀胱刺激征，但肾结核病变进展缓慢，对血管的破坏需要一定的时间，因此血尿常在膀胱刺激症后出现
- 肾自截（说明肾脏病变严重）：肾组织发生大量钙化，输尿管完全闭塞→含结核杆菌的尿液不能流入膀胱
- 尿道狭窄一般不做尿道切开，因为尿道切开本身对尿道有损伤，极易遗留瘢痕，加重尿道狭窄。尿道狭窄做尿流改道（输尿管皮肤造口术）

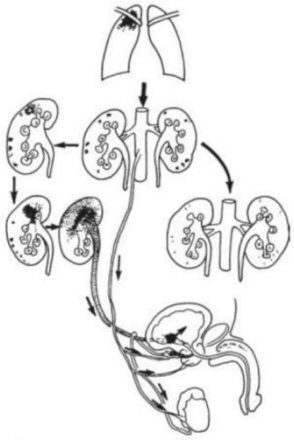


图 52-4　泌尿、男生殖系统结核的发病机制

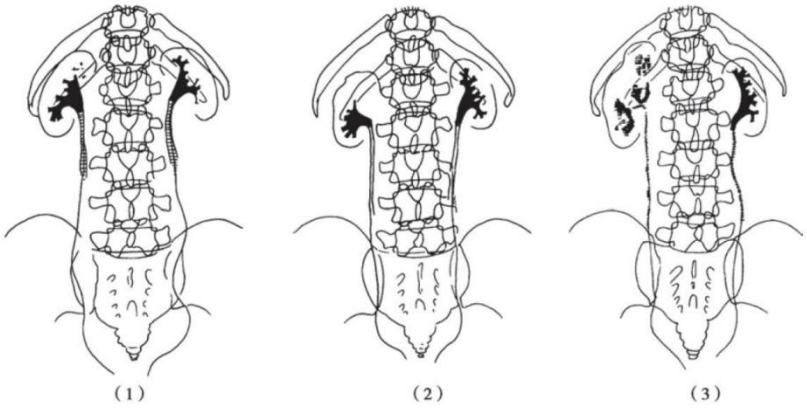
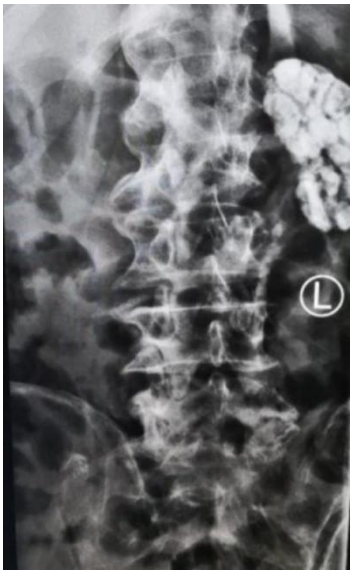


图 52-5　肾结核(逆行肾盂造影示意图)
(1)右侧上肾盏破坏　(2)右侧上肾盏未充盈　(3)右侧肾和输尿管严重破坏



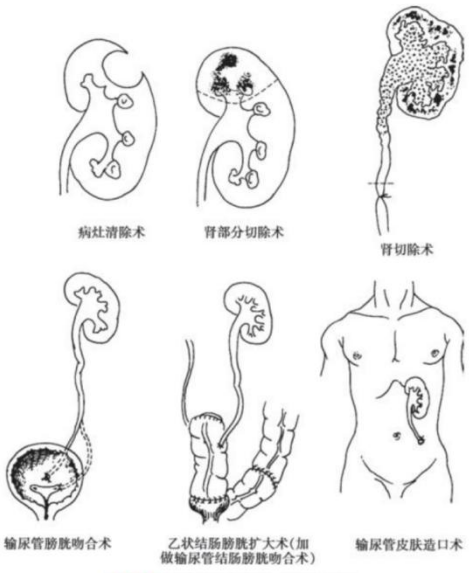


图 52-6　肾结核及其并发症的手术方法

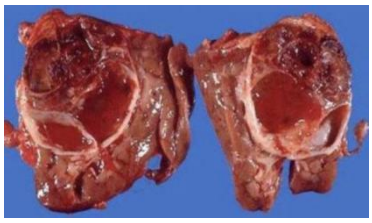
二、泌外恶性肿瘤

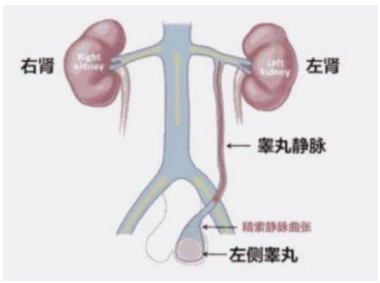
外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
00:54:32--01:07:04

（一）肾细胞癌/肾癌/肾腺癌

①透明细胞癌多见，可有腹部肿块、同侧精索静脉曲张且平卧不消失（肾静脉或下腔静脉癌栓）

②治疗：肾部分切除术、根治性肾切除术等





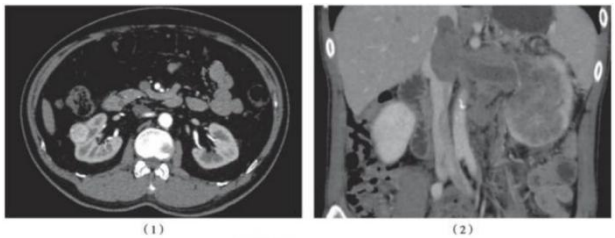


图 55-1　肾脏增强 CT
(1)右肾癌，原发肿瘤分期 T_{1a}。(2)左肾癌并下腔静脉癌栓，原发肿瘤分期 T_{3b}。

「理顺知识点」

- 右侧要引起重视，因为原发精索静脉曲长更易发生在左边（左侧精索静脉成直角注入左肾静脉），当右侧出现精索静脉曲张时，特别是平卧不消失大概率静脉内有癌栓

（二）上尿路癌（肾盂癌和输尿管癌）

①移行细胞癌多见，可有条状血块、膀胱镜输尿管口喷血

②治疗：根治性切除肾+全长输尿管+输尿管开口部的膀胱壁



「理顺知识点」

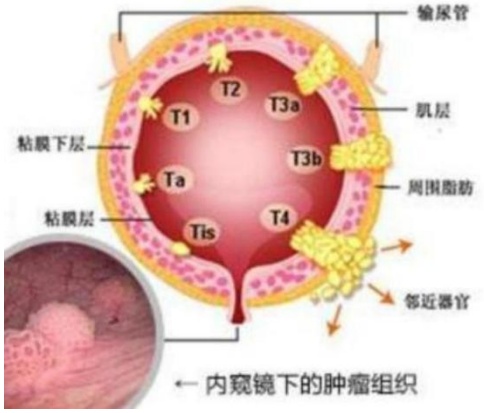
- 血液经过输尿管时，在输尿管内被挤压成型，形成条状血块
- 恶性肿瘤易坏死出血→膀胱镜输尿管口喷血
- 由于肾盂、输尿管和膀胱均为移形细胞癌，非常容易转移，因此需根治性切除肾及输尿管、输尿管开口部的膀胱壁

（三）膀胱癌

①移行细胞癌多见，可有凝血块，无膀胱刺激症或晚期出现（肿瘤坏死或并发感染）

②分期和治疗：

非肌层浸润的膀胱移行细胞癌 Tis原位癌/非浸润癌：没有突破基底膜、也没有突出粘膜 表面Ta非浸润乳头状癌：属于原位癌 T1侵犯固有层或粘膜下层（侵犯上皮下结缔组织）	经尿道膀胱肿瘤切除术TURBT（bladder） 卡介苗是最有效的膀胱内免疫治疗制剂
肌层浸润的膀胱移行细胞癌（T2肌层、T3、T4） 非移行细胞癌	根治性膀胱切除+尿流改道 或化疗为主+姑息性手术



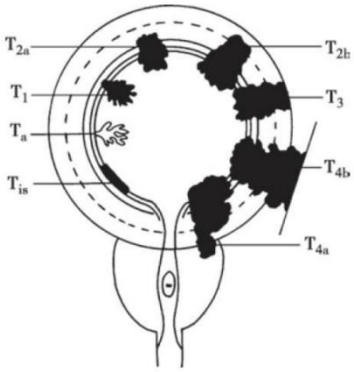
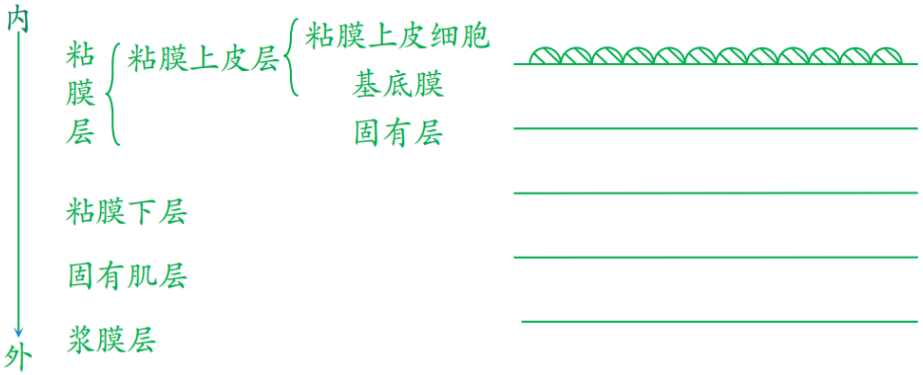


图 55-5　膀胱癌局部浸润深度





「理顺知识点」

- 膀胱的组织结构与消化道类似，分为粘膜层、粘膜下层、肌层、浆膜层，粘膜层又分为上皮细胞、基底膜、固有层、但无粘膜肌层
- Tis 和 Ta 都属于原位癌，都没有突破基底膜，但 Tis 没有突出粘膜表面呈扁平病变，Ta 鼓出来呈乳头状
- 膀胱三角无粘膜下层，发生于膀胱三角的膀胱癌侵犯固有层即为 T_1，其他具备粘膜下层的膀胱组织发生膀胱癌时，侵犯粘膜下层为 T_1

（四）前列腺癌（最常见）

①腺癌多见，直肠指检触及硬结（首选），PSA和酸性磷酸酶（摸前列腺好酸爽），若前列腺癌成骨性骨转移则酸性磷酸酶和碱性磷酸酶均↑

②治疗：

癌局限在前列腺	根治性前列腺切除术
癌突破前列腺	抗雄激素药+去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）

「串联」

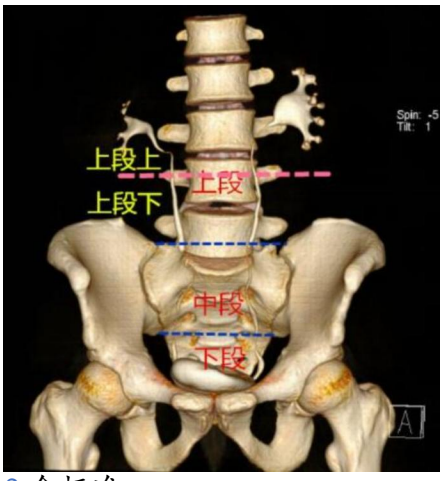
- 睾丸白血病：多为睾丸一侧无痛性肿大，治疗需双侧睾丸局部放疗

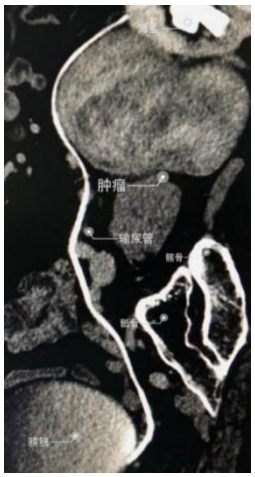
三、检查小结

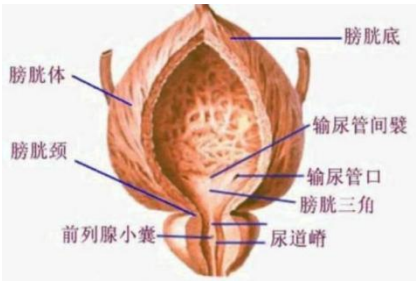
外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
01:07:04--01:11:42

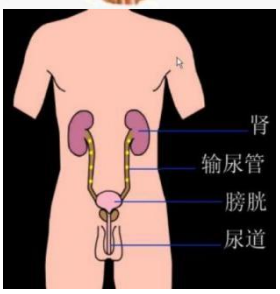
1.影像学

泌外感染和肿瘤	首选B超
肾癌、上尿路癌最佳	增强CT和CTU
膀胱癌、前列腺癌最佳	MRI
怀疑前列腺癌骨转移（经椎旁静脉系统）首选	ECT
决定肾结核治疗必不可少	静脉肾盂/尿路造影IVP/IVU
分肾功能	放射性核素肾显像/肾图、CT尿路造影CTU、IVP/IVU









2.金标准

①肾结核：尿结核杆菌培养

②肿瘤：活检（膀胱癌用膀胱镜、上尿路癌用输尿管镜、肾癌和前列腺癌用穿刺）

专题串联

尿三杯

全程血尿	①上尿路（肾和输尿管）病变（少数肾结核可为全程肉眼血尿） ②泌外恶性肿瘤：无痛肉眼全程血尿（多数膀胱癌、上尿路癌、肾癌等）
初始血尿	前尿道损伤
终末血尿	①肾和膀胱结核：膀胱刺激症（血尿常在膀胱刺激症后出现） ②膀胱炎：膀胱刺激症 ③膀胱结石：膀胱刺激症，排尿突然中断、改变体位又排尿 ④膀胱癌：无膀胱刺激症或晚期出现

「理顺知识点」

- 尿三杯试验：用三个杯子收集前段、中段、后段的尿液；第一杯有血→初始血尿；第三杯有血→终末血尿；三杯都有血→全程血尿
- 全程血尿
  - 肾和输尿管上尿路病变：源源不断的在排血，量很多平常都存在膀胱中→全程血尿
  - 泌外恶性肿瘤：极易坏死出血，量也很大→全程血尿（膀胱癌>上尿路癌>肾癌）
- 初始血尿
  - 前尿道损伤：局部积存的血液在排尿初期随尿流被排出，后续从膀胱来的尿液未混入血液→初始血尿
- 终末血尿
  - 膀胱病变：膀胱作为储尿器官，排尿初期血液易被尿液稀释，只有当排尿末期，膀胱收缩局部的血液才随尿流排出→终末血尿
  - 大多膀胱癌是全程血尿，少数的可以是终末血尿：因为膀胱癌为泌尿外科恶性肿瘤，极易坏死，出血量大，因此以全程血尿多见
  - 肾结核：病变在肾，表现在膀胱，因此多为终末血尿，但少数肾结核可以是全程血尿

小结：

血尿概率	膀胱癌	上尿路癌	肾癌	前列腺癌
特点：无痛 全程 肉眼	移行上皮癌 凝血块	移行上皮癌 条状血块、喷血	透明细胞癌 肿块 同侧精索静脉曲张且平卧不消失	腺癌 直肠指检 PSA 酸性磷酸酶
主诉：结石 吸烟	Tis、Ta、T1:TURBT T2、T3、T4：根治性膀胱切除	根治性切除肾+全长输尿管+输尿管开口部膀胱壁	部分/根治性切除	局限:根治性前列腺切除 突破:抗雄激素药+去势治疗（切双侧睾丸或药物抑制睾酮）

真题解析·泌外感染和肿瘤

外科　周围血管疾病&泌外感染和肿瘤
01:07:04--01:11:42

1.2017N134-135B

A.终末血尿伴膀胱刺激征

B.无痛性全程肉眼血尿

C.疼痛伴血尿

D.初始血尿

膀胱结核的血尿特点是

膀胱癌血尿的典型特点是

2.2018N60A男性，65岁，三个月前出现三次无痛性血尿，近来出现腰痛及尿频、尿痛和排尿困难，有时尿有血块。最可能的诊断是

A.前列腺癌

B.膀胱肿瘤

C.膀胱结石

D.肾癌

3.2019N59A男性，50岁。1个月来出现过2次无痛性血尿，近日自觉阴囊坠胀感，卧位坠胀无减轻，体检发现右侧阴囊内精索静脉曲张，最可能的诊断是

A.肾癌

B.肾结石

C.膀胱肿瘤

D.原发性精索静脉曲张

4.2022N64A以下检查中不属于诊断前列腺癌的基本方法是

A.直肠指检

B.血清PSA水平

C.穿刺活检

D.血清癌胚抗原

　答案：1-4 AB B A D